
بسم الله الرحمن الرحيم

مبانی و مفاهیم پایه کامپیوتر



تقسیم بندی علوم کامپیوتر

- سخت افزار (Hard-Ware): اجزای فیزیکی قابل مشاهده و قابل لمس

- نرم افزار (Soft-Ware):مجموعه ای از دستورالعمل ها و برنامه هایی که توسط برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزارها جهت انجام هدفی خاص و ارتباط بین کاربر با سخت افزار نوشته می شود.

- میان افزار (Firmware): بخشهایی که همزمان ویژگی نرم افزار و سخت افزار را با هم داشته باشند یا قطعات سخت افزاری که نرم افزار لازم روی آنها نوشته شده باشد. مثل داده های موجود در ROM

انواع نرم افزارها

- نرم افزارهای سیستمی: به نرم افزاری در رایانه گفته می شود که جهت اجرای سیستم و مدیریت سیستم ضروری می باشد. این نرم افزارها به ساختار فیزیکی سخت افزار رایانه وابسته هستند و در نوشتن آن ها از زبان های سطح پایین مانند زبان اسمبلی استفاده می شود.

✓ سیستم عامل

✓ نرم افزارهای سودمند(کمکی)

✓ مترجم ها(کامپایلرها)

سیستم عامل

- مهمترین نرم افزار کامپیوتر است که مدیریت استفاده از منابع کامپیوتری را بر عهده دارد و در واقع رابط بین کاربر و اجزای سخت افزار و نرم افزار کامپیوترمی باشد و بدین ترتیب تسهیلاتی جهت کار با کامپیوتر و دستگاه های جانبی آن ایجاد می گردد. کلیه عملیاتی که در سخت افزار کامپیوتر انجام می گیرد مانند تشخیص دستگاه های ورودی و خروجی ، یافتن برنامه مورد نظر از روی حافظه و.. توسط سیستم عامل صورت می گیرد. سیستم عامل اولین برنامه ای است که با راه اندازی کامپیوتر در حافظه قرار می گیرد و تا وقتی کامپیوتر را خاموش نکنیم باقی می ماند.

برنامه های کمکی(سودمند)

- برنامه هایی هستند که جهت تسهیل عمل بخصوصی طراحی شده اند و در واقع کار کردن با کامپیوتر را آسان تر می کند و کاربر را در جهت پشتیبانی و سازماندهی سیستم یاری می دهد.

مترجم ها

- برنامه هایی هستند که نرم افزارهایی را که توسط کاربر نوشته شده است را به زبان ماشین (صفر و یک) تبدیل می کند تا توسط کامپیوتر قابل فهم باشد.

✓ کامپایلر

انواع نرم افزارها

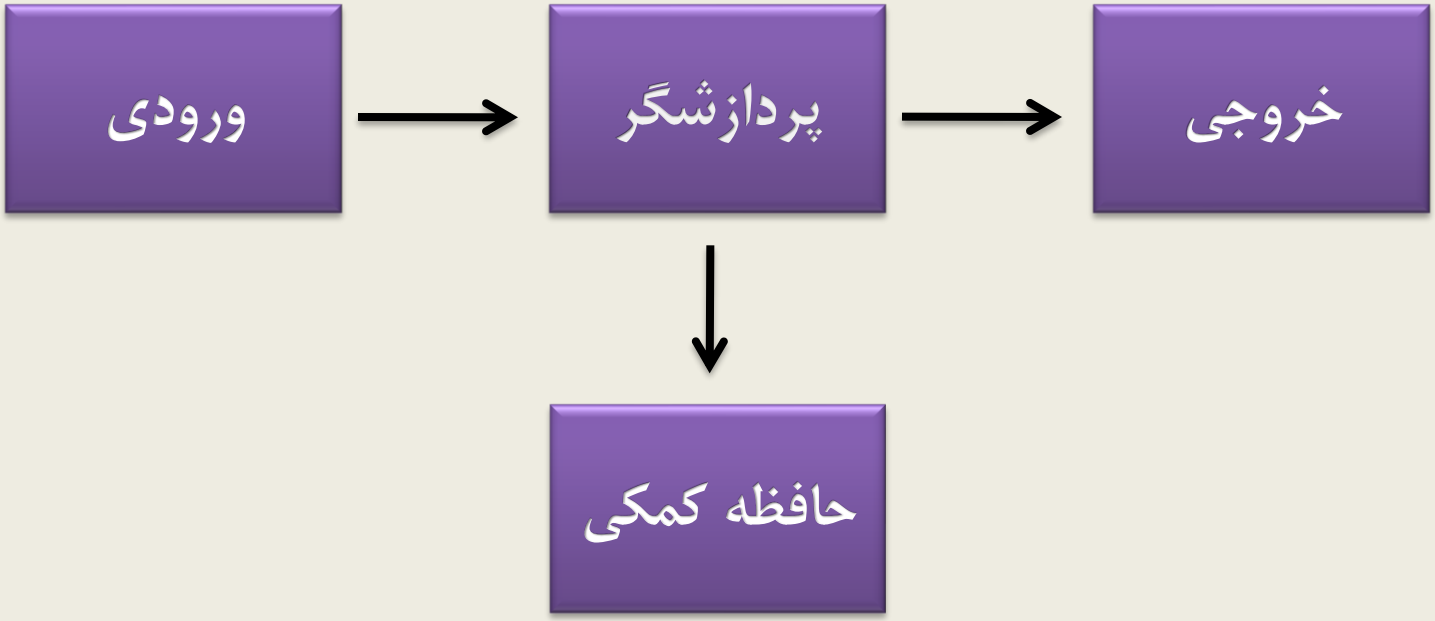
نرم افزارهای کاربردی: برنامه هایی هستند که یا خود کاربر و یا موسسات ویژه ای آن ها را می نویسند و در جهت هدفی خاص برای برآوردن نیازهای گوناگون کاری مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع کامپیوترها بر اساس قدرت پردازش و کاربرد آنها

- ابرکامپیوتر (Super computer) = سریعترین، قدرتمندترین، بزرگترین و گرانترین کامپیوترهای جهان؛ در امور فضایی، دفاعی و پروژه های عظیم علمی
- کامپیوترهای بزرگ (Mainframe computer) = شرکتهای بزرگ، وزارتخانه ها و دانشگاهها، بانکها.. سرور اینترنت
- کامپیوترهای کوچک (Mini computer) = مراکز تجاری، دولتی و دانشگاهی .. سرویس دادن به چند استفاده کننده
- کامپیوترهای شخصی (Personal computer) = میکروکامپیوتر : به اشکال رومیزی، قابل حمل، کیفی(لپ تاپ، نوت بوك) ، دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

بخشهای مختلف کامپیوتر




ورودی
پردازشگر
خروجی
حافظه کمکی

تجهیزات ورودی:

- صفحه کلید
- ماوس
- اسکنر
- میکروفون
- صفحه لمسی
- قلم نوری
- دسته بازی
- دوربین دیجیتالی
- دوربین اینترنتی

صفحه کلید: Keyboard

متداول ترین وسیله ورود اطلاعات در کامپیوتر است.صفحه کلیدها از بدو استفاده در کامپیوتر کمتر دستخوش تغییراتی شده‌اند اغلب تغییرات اعمال شده در رابطه با صفحه کلید افزودن کلیدهای خاص به منظور انجام خواسته‌های مورد نظر است معمولا صفحه کلیدها از صفحه کلیدهای پیشرفته با ۱۰۱ کلید با صفحه کلیدهای پیشرفته اپل با ۱۰۸ کلید رو شامل می‌شوند.



موش واره = Mouse

موس تماسی



موس غلطکی



موس توپی



موس نوری



موش واره = Mouse

ماوس به دستگاه ورودی گفته می‌شود که یک سنسور تشخیص حرکت داشته و معادل مقدار حرکت کردن دستگاه را به سیگنال‌های دیجیتالی تبدیل کرده و به کامپیوتر می‌فرستد کامپیوتر با استفاده از داده‌های دریافتی می‌فهمد که نشانگر روی صفحه را باید در چه جهت و چه مقدار حرکت دهد.

ماوس علاوه بر تعیین حرکت دوبعدی محور X و Y چندین دکمه برای کاربردهایی مثل کلیک کردن راست کلیک کردن و .. و اغلب یک یا دو غلطک دارد که برای اسکرول و بالا پایین کردن صفحات و پنجره‌ها به کار می‌رود.



دسته بازی (joystick)

دسته بازی وسیله‌ای برای کنترل بازی هست که در دست جای می‌گیرد و به کامپیوتر یا سایر دستگاه‌های بازی متصل می‌شود که غالبا دارای چهار دکمه جهت‌دار و ۴ تا ۶ دکمه جهت کنترل بازی هستند.



دوربین وب = webcam

یک دستگاه تصویربرداری هست که به رایانه وصل می‌شود و برون داد آن قابل دریافت و دیدن در محیط اینترنت است. وب کم دوربین کوچکی هست که از طریق پورت USB به کامپیوتر وصل می‌شود و از طریق آن می‌توان فیلم یا عکس را به رایانه منتقل کرد با توجه به خصوصیات وب کم از آن می‌توان برای گفتگوهای اینترنتی، کنفرانس از راه دور و .. استفاده کرد ضمناً از آن می‌توان به عنوان جسم الکترونیکی برای بازرسی کردن خانه حیات و بچه‌ها زمانی که در منزل نیستند استفاده کرد.



گوی مسیریاب (Track ball)

یک دستگاه ورودی هست که عملکرد آن مشابه ماوس می‌باشد با این تفاوت که ترک بال ثابت بوده و فقط گوی آن توسط دست قابل حرکت می‌باشد در واقع ترک بال مشابه یک ماوس پشت رو شده است وسیله بیشتر توسط گرافیست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.



Barcode Reader

پویشگر یا اسکنر وسیله‌ای هست که به صورت نوری تصاویر متون یا دست نوشته‌ها را پویش می‌کند و به تصویر دیجیتال تبدیل می‌کند و وارد کامپیوتر می‌کند. انواع اسکنر اسکنرهای دستی که در مکان‌هایی مثل فروشگاه‌ها، فرودگاه‌ها جهت خواندن بارکد کالاها ،چمدان‌ها و شناسایی آنها استفاده می‌شود.



Scanner

اسکنرهای رومیزی که جهت اسکن تصاویر، نامه‌ها و سایر مستندات استفاده می‌کنند و معمولاً در دو اندازه A3 و A4 در بازار وجود دارند که به این اسکنرها اسکنر تخت یا فلت نیز می‌گویند.



Microphone

برای انتقال صدا به کامپیوتراز وسیله‌ای به نام میکروفون استفاده می‌کنند گاهی اوقات برای اینکه کاربران به راحتی بتوانند صدای خود را به کامپیوتر انتقال دهند و همزمان صدای خروجی کامپیوتر را بشنوند از وسیله‌ای به نام هدست استفاده می‌کنند.
امروزه میکروفون و هدست کاربرد زیادی پیدا کردند و از آنها در گفتگو اینترنتی ، صداگذاری بر روی فیلم استفاده می شود.





قلم نوری (Light Pen) و دیجیتایزر

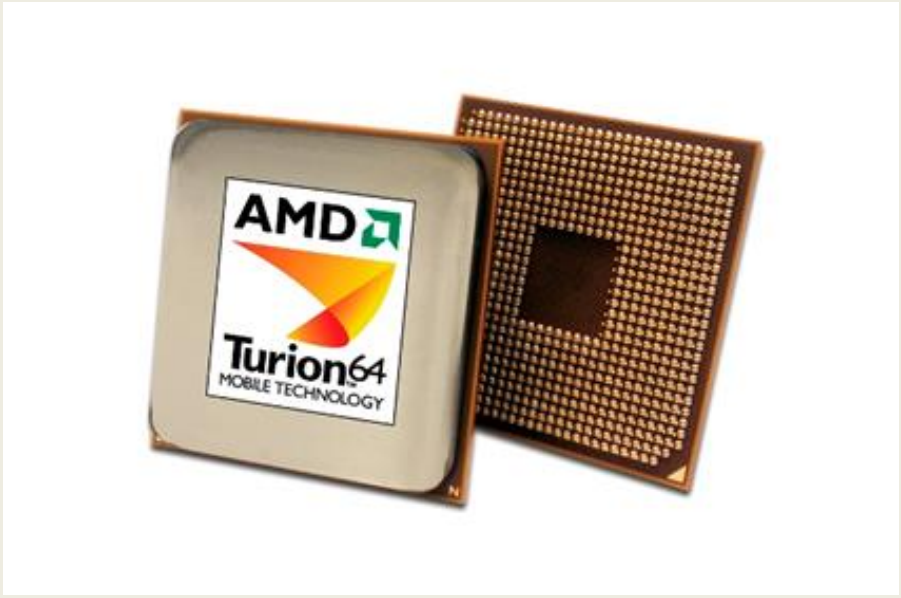
از دستگاه‌های ورودی هستند که از آن بیش تر در طراحی‌های کامپیوتری استفاده می‌شود این وسیله از یک لوله شبیه قلم تشکیل شده است که با یک سیم به کامپیوتر متصل می‌شود در داخل لوله یک چشم الکترونیکی قرار دارد که با قرار گرفتن نوک قلم روی مانیتور و فشار دکمه روی آن نسبت به نور تولید شده از اشعه الکترونی مانیتور حساسیت نشان می‌دهد و با سیم علامتی الکتریکی به واحد کنترل فرستاده می‌شود که در آنجا نیز با محاسبه زمان اشعه الکترونی و زمان آشکارسازی آن با قلم نوری مختصات نقطه قرارگیری قلم محاسبه و مشخص می‌شود. از این وسیله در بانک‌ها برای گرفتن نمونه امضا استفاده می‌شود. دیجیتایزر نیز یک دستگاه ورودی است از یک قلم نوری و یک صفحه گرافیکی تشکیل شده است. برای نقشه کشی از آن استفاده می شود.





حافظه و پردازش

- واحد پردازش مرکزی (CPU): اصلی ترین جزء یک کامپیوتر





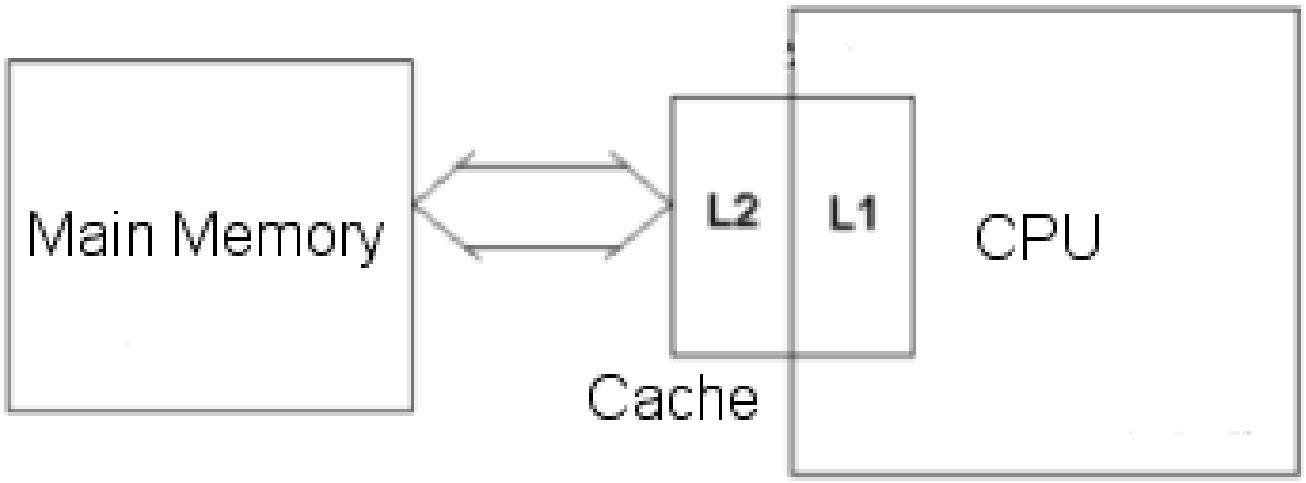
Memory = حافظه

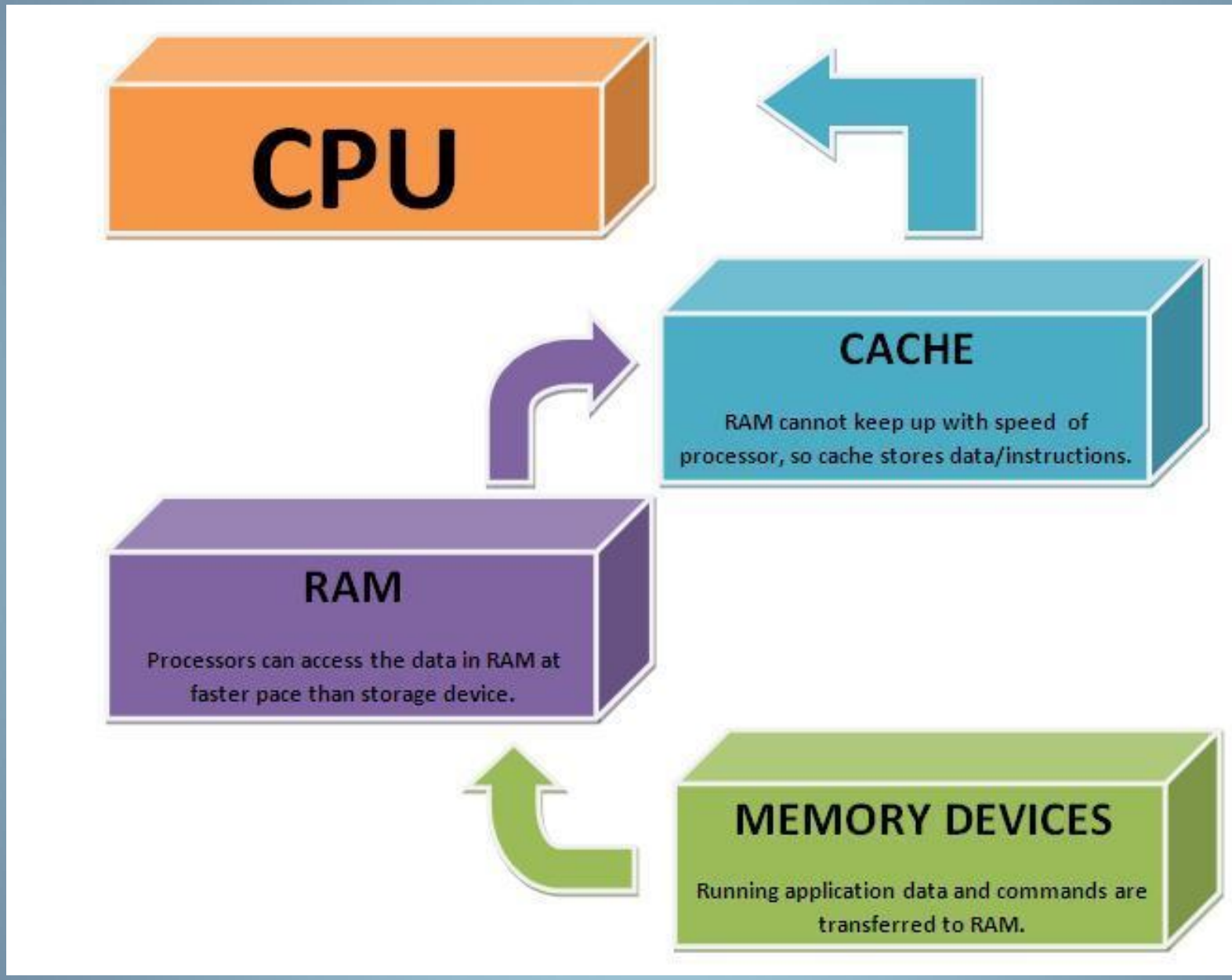
- هدف: ذخیره سازی موقت یا دائم اطلاعات در کامپیوتر
- انواع:
  - ❑ اولیه یا اصلی: Main memory
    - **RAM = Random access memory** : مجموعه ای متشکل از چند IC واقع در یک برد الکتریکی، دارای قابلیت مراجعه مستقیم به خانه های مورد نظر حافظه، دارای سرعت بالا، قابلیت پاک شدن و جایگزینی با داده های دیگر- فرّار است
    - **ROM = Read only memory**: حاوی اطلاعات دائمی که توسط شرکت سازنده در آن قرار داده شده است، مثلا راه اندازی سیستم عامل
    - حافظه پنهانی (Cache): نوعی RAM، ولی بسیار سریعتر. بین RAM و CPU؛ وظیفه: ذخیره دستورالعملهای تکراری به منظور افزایش سرعت CPU

RAM



Cache Memory




CPU
CACHE
RAM cannot keep up with speed of processor, so cache stores data/instructions.
RAM
Processors can access the data in RAM at faster pace than storage device.
MEMORY DEVICES
Running application data and commands are transferred to RAM.

❑ثانویه یا جانبی: Secondary memory

- هارد دیسک = Hard Disk: وجود حداقل یک هارد روی هر سیستم، محیط ذخیره سازی دائم
- فلاپی دیسک = Floppy disk: از حافظه های قدیمی، ظرفیت: ۱/٤٤ مگابایت
- دیسک فشرده: Compact disk = یکبار یا چند بار نوشتنی، خواندن اطلاعات با روش پرتوهای لیزری
- دیسک ویدئویی دیجیتال: Digital video disk = ظرفیت نوع یکطرفه : ٤/۷ گیگابایت و نوع دو طرفه: ۸/۵ گیگابایت
- فلش مموری و هارد اکسترنال

واحدهای سنجش حافظه

- بیت: کوچکترین جزء ساختمان حافظه (صفر یا یک)
- بایت: ترکیب ۸ بیت متوالی
- کیلو بایت: ۱۰۲٤ بایت
- مگا بایت: ۱۰۲٤ کیلو بایت
- گیگا بایت: ۱۰۲٤ مگا بایت

تجهیزات خروجی

- صفحه نمایش
- چاپگر
- بلندگو
- هدفون
- پروژکتور

نمایشگر: Monitor

- دو نوع: مانیتور CRT و مسطح یا LCD



صفحه نمایش (Monitor)

مهم‌ترین دستگاه خروجی هست که جهت نمایش اطلاعات خروجی کامپیوتر به کار می‌رود بدون وجود این دستگاه کاربر قادر به استفاده از کامپیوتر نخواهد بود به کوچک ترین نقطه روی صفحه نمایش پیکسل می‌گویند.

انواع مانیتور

- لامپ اشعه کاتدی یا CRT
- کریستال مایع یا LCD
- پلاسمای گازی

چاپگرها: Printer

- از وسایل خروجی
- تقسیم بندی بر اساس: ضربه ای (چاپگر با کاغذ تماس فیزیکی دارد) یا غیر ضربه ای بودن (مثل لیزری، جوهرافشان و حرارتی)



Speakers



رسام یا پلاتر

رسام یک دستگاه خروجی است که بطور معمول برای چاپ تصاویر یا دیگر ترسیم های صفحه نمایش بکار میرود . به طور معمول برای چاپ نقشه ها، تهیه ترسیم های فنی و معماری و نیز سایر تصویرهای برداری بکار می رود.



هدفون



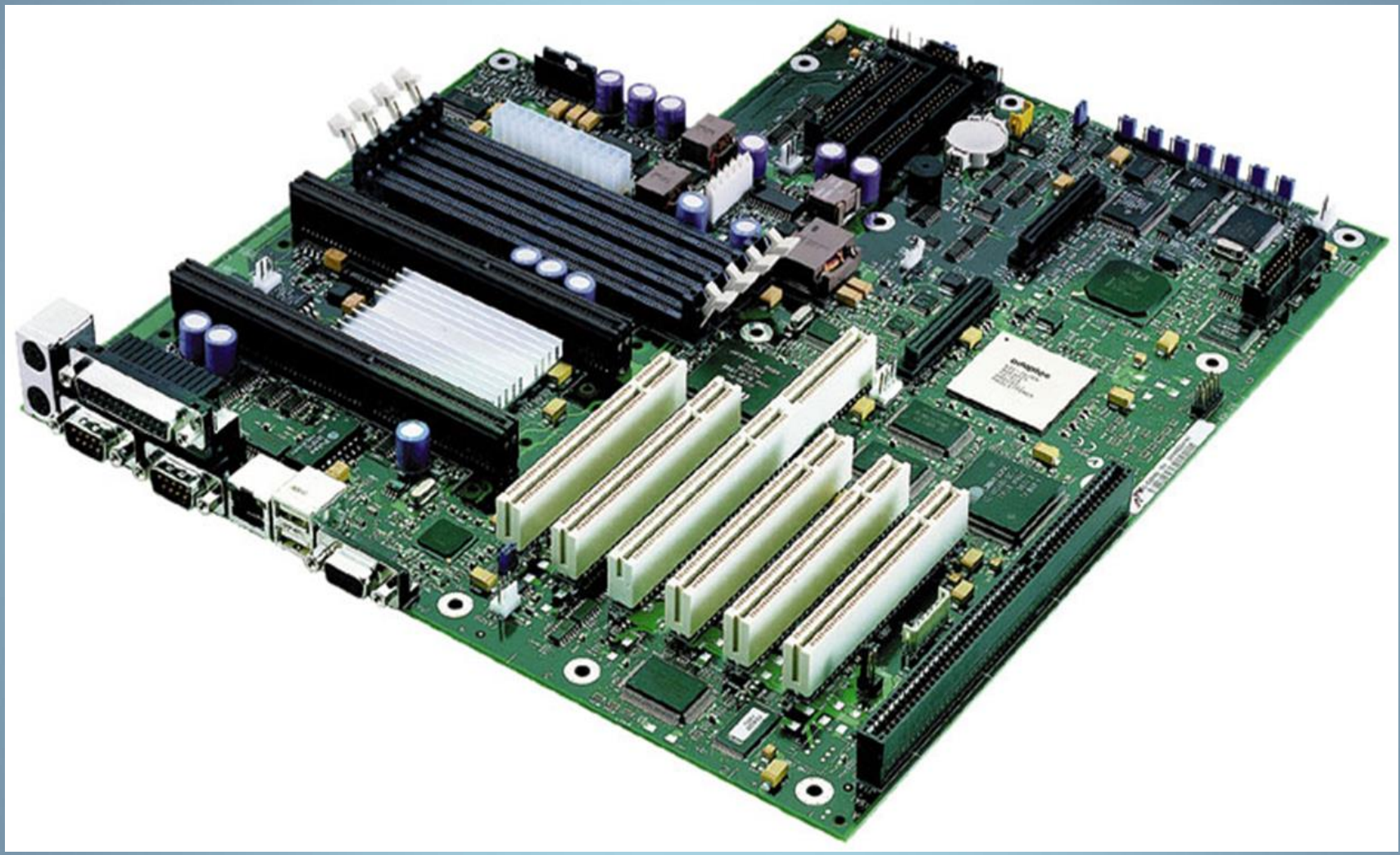
پروژکتور

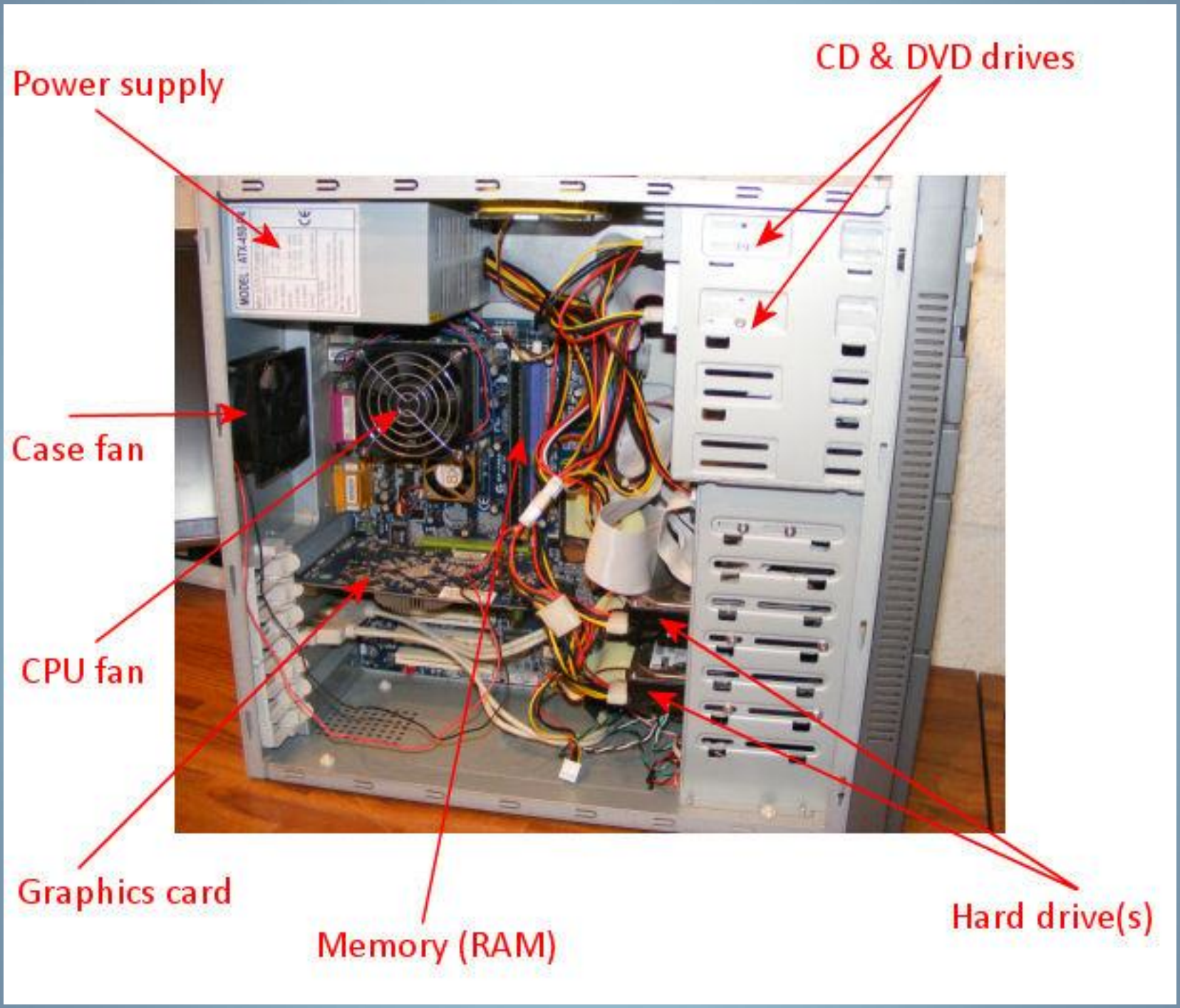


آشنایی با برد اصلی

- برد اصلی = Main Board

- قطعه ای که ارتباط بین سایر قطعات را برقرار می کند.
- بزرگترین بردی که در داخل کیس رایانه مشاهده می شود؛
- شامل چند چیپ ست می باشد. این چیپ ها نقل و انتقال اطلاعات بین پروسسور و دیگر اجزا را میسر می سازند.




Power supply
CD & DVD drives
Case fan
CPU fan
Graphics card
Memory (RAM)
Hard drive(s)

فناوری اطلاعات در پرستاری

- اصطلاح فناوری اطلاعات به صورت مطالعه و یا استفاده از سیستم ها به خصوص سیستم کامپیوتر و ارتباطات از راه دور برای ذخیره سازی، بازیابی و ارسال اطلاعات تعریف می شود.

- تکنولوژی یا فناوری ترکیبی از مهارت ها، دانش ها، توانایی ها، مواد، ماشین ها و ابزارها است که انسان از آن برای تبدیل کردن و یا تغییر دادن مواد خام و داده به اجناس با ارزش ، دانش و خدمات استفاده می کند تا بهتر تصمیم گیری کند.

انفورماتیک پرستاری

- انفورماتیک: علم اطلاع رسانی

- انفورماتیک سلامت:

✓ کاربرد فناوری اطلاعات در مراقبت سلامت

✓ تکنولوژی های اطلاعات در مراقبت بیمار و فرآیند تصمیم گیری پزشکی

✓ رشته ای که به شناخت ،پردازش اطلاعات، فعالیت های پزشکی، آموزش و تحقیقات پزشکی می پردازد.

- انفورماتیک پرستاری: تلفیق فناوری اطلاعات با پرستاری و همه جنبه های حرفه ای آن اعم از بالین، مدیریت، پژوهش و آموزش شناخته شده است.


تاریک ترین ساعات شب، ساعات قبل از طلوع خورشید است
پس همیشه امیدوار باش!
The darkest moments of night are the ones just before sunshine
So be always hopeful!
8BeheshtGroup.com